



木幅学習システムの構築

高効率なグラフ解析に向けた木幅概念の学習システム構築

明治大学理工学部情報科学科

B4 小林紹子

January 31, 2026

目次

- 1 研究目的
- 2 グラフ理論の基礎知識
- 3 木幅 (treewidth)
 - 木分解 (tree-decomposition)
- 4 木幅学習システムの開発
- 5 今後の課題とまとめ

研究目的

- 木幅はグラフ構造理論などアルゴリズム設計で重要な概念.
- しかし,
 - 理解が難しい（抽象的な概念, 木分解の構築の難しさ）.
 - 日本語で学べる教材や可視化・インタラクティブな教材が少ない.
- $\Rightarrow$ 木幅や木分解の定義理解を促進する学習システムを開発.

木構造とは

- 閉路がなく連結なグラフ [1].
- 特徴
 - 任意の 2 頂点間にただ一つの単純路が存在 [2].
 - 枝の数は, " $node - 1$ ".
 - 葉以外の頂点を一つ削除すると, 木は複数の連結成分に分裂.
 - 一般的に計算困難な問題が木では効率的に解決できることがある [3].
- 例) 巡回セールスマン問題, グラフ彩色問題

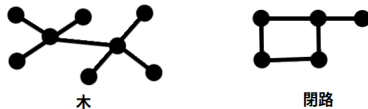


Figure 1: 木と閉路

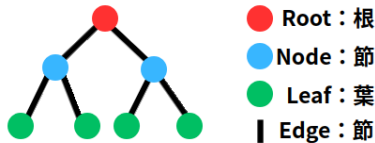


Figure 2: 木構造の用語

グラフを木と見なす

グラフを木構造に見なせれば, 計算困難な問題が効率的に解決できるのではないか.



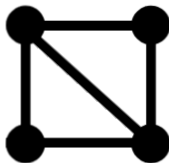
「木幅」という概念を用いる.

木幅 (treewidth) とは

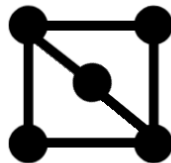
- 定義：頂点集合の木構造を用いて定義される正の整数の値 [4].
- 「グラフを木のように分解できる度合い」を示す.
- 値が小さいほど「木」に近い.
- グラフ構造理論などの中心的な概念（応用分野：ベイズ推論や制御理論）.



木幅1



木幅2



木幅3

Figure 3: 木幅の例

木幅による NP 困難性の緩和

- 巡回セールスマン問題 (TSP) [5]
- 一般のグラフでは NP 困難
- 計算量
 - held-karp アルゴリズム : $O(2^n n^2)$
 - 現在知られている解法はいずれも指数時間を要する.
 - 木幅 k である場合 : $2^{O(k)} n^{O(1)}$



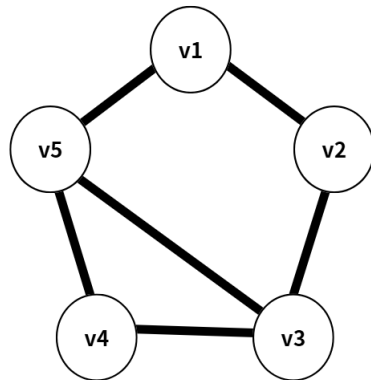
- グラフ彩色問題 [6]
- k -彩色判定は NP 完全 ($k \geq 3$)
- 計算量
 - 現在知られている解法はいずれも指数時間を要する.
 - 木幅 w である場合 : $n^{O(1)} k^w$



木幅の求め方

木幅アルゴリズム

- 1 頂点を部分集合（袋：bag）に分ける.
- 2 袋同士を木構造で接続する.
- 3 袋サイズの**最大値** - 1 が木幅.



5頂点のグラフ

Figure 4: 例

※ 1・2 をまとめたものを **木分解 (tree-decomposition)** と呼ぶ.

木分解 (tree-decomposition) の 3 つの条件

以下の全ての条件を満たしているとき, 木分解から木幅を求めることができる [7].

- **条件 1 (頂点の網羅)**
グラフのすべての頂点は, どこかの袋に必ず入っている.
- **条件 2 (辺の保存)**
辺でつながっている 2 つの頂点は, 同じ袋に一度は一緒に現れる.
- **条件 3 (連続性)**
ある頂点を含む袋は, 木の上で途切れずにつながっている.

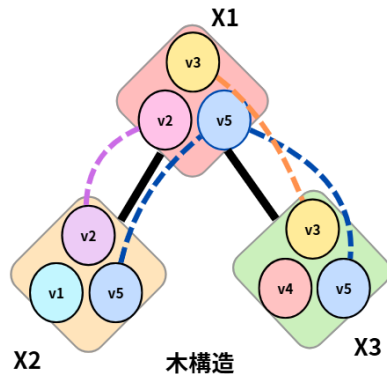
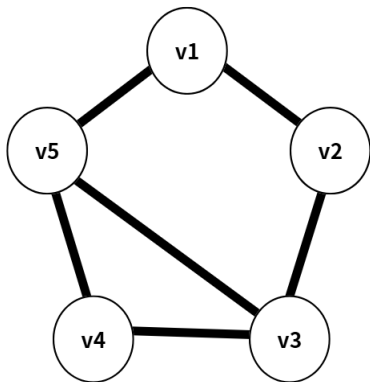


Figure 5: 木分解の条件

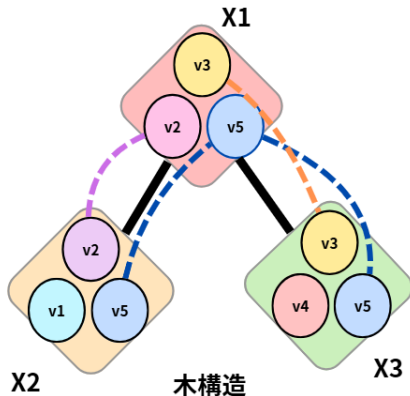
木分解 (tree-decomposition) の 3つの条件 (例)

条件 1：頂点の網羅, 条件 2：辺の保存, 条件 3：連続性



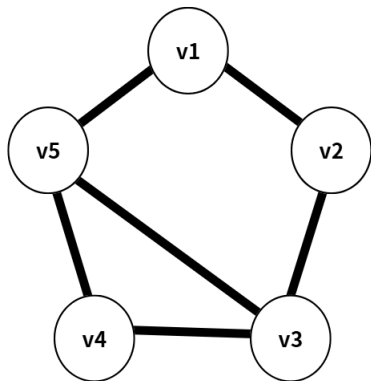
5頂点のグラフ

例 (再掲)



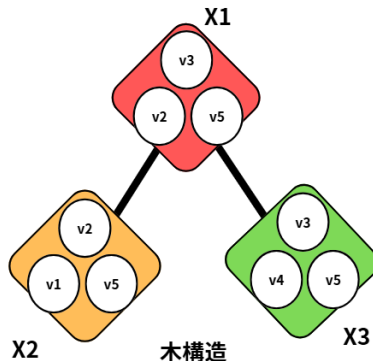
木分解の条件 (再掲)

木幅の求め方 (例)



5頂点のグラフ

例 (再掲)



X1 : v2, v3, v5
X2 : v1, v2, v5
X3 : v3, v4, v5

木幅 : 3 - 1 = 2

Figure 6: 左図の木分解

木幅学習システムの開発

開発目的：木幅や木分解の定義理解を促進.

使用技術

- 言語：TypeScript
- フレームワーク：Next.js (UI：React)
- データベース：SQLite
- ORM：Prisma
- グラフ描画：React Flow

主な機能

- 木幅の定義の説明・例題.
- 問題表示・管理.
- 回答判定.
- 問題追加・編集.

学習システム一例（問題追加（グラフ描画））

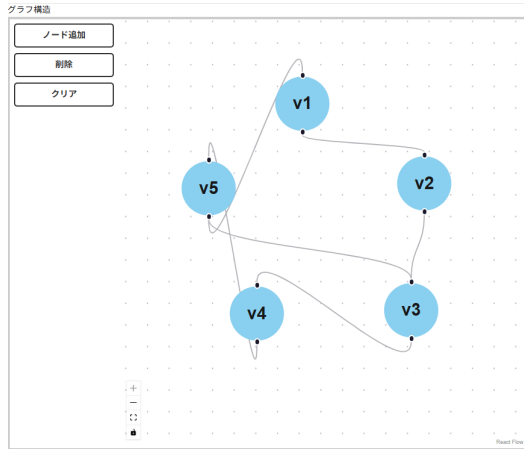


Figure 7: グラフ描画

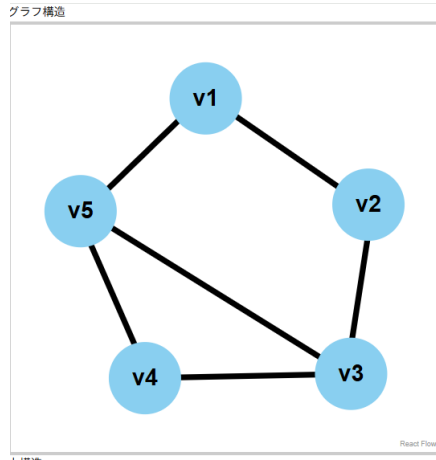


Figure 8: 確認画面

今後の課題とまとめ

- 今後の課題

- システム構築：ユーザー登録などの機能拡張.
- アルゴリズム：適切な木幅を求めるアルゴリズムの改良.

- まとめ

- 木分解の条件など木幅の概念を解説.
- 初学者にも理解できるような学習システムの構築を行った.

参考文献

- [1] Robin J Wilson. *Introduction to graph theory*. Pearson Education India, 1979.
- [2] John Adrian Bondy, Uppaluri Siva Ramachandra Murty, et al. *Graph theory with applications*, volume 290. Macmillan London, 1976.
- [3] Hans L Bodlaender. Treewidth: Algorithmic techniques and results. In *International symposium on mathematical foundations of computer science*, pages 19–36. Springer, 1997.
- [4] David Eppstein. What is treewidth? In *Notices of the American Mathematical Society*, volume 72, pages 172–175. American Mathematical Society, 2025.
- [5] Hans L Bodlaender, Marek Cygan, Stefan Kratsch, and Jesper Nederlof. Deterministic single exponential time algorithms for connectivity problems parameterized by treewidth. *Information and Computation*, 243:86–111, 2015.
- [6] Ton Kloks. *Treewidth: computations and approximations*. Springer, 1994.
- [7] Miriam Heinz. *Tree decomposition: graph minor theory and algorithmic implications*. PhD thesis, 2013.